

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

Тема: Настройка прав доступа для групп пользователей в Linux

Студент: Ань Сяоянь

Группа: нпбд-01-25

1132258191

1. Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

2. Задание

Прочитать справочное описание man по командам `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`.

Выполнить действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей (раздел 3.3.1).

Выполнить действия по управлению специальными разрешениями для групп пользователей (раздел 3.3.2).

Выполнить действия по управлению расширенными разрешениями с использованием списков ACL для групп пользователей (раздел 3.3.3).

3. Условия выполнения

ОС: Linux (Ubuntu / CentOS)

Пользователи: alice, bob (группа main), carol (группа third)

Инструменты: chgrp, chmod, getfacl, setfacl

4. Ход работы и результаты

4.1. Управление базовыми разрешениями

4.1.1. Создание каталогов и просмотр владельцев

bash

```
su -mkdir -p /data/main /data/thirdls -Al /data
```

Результат: созданы каталоги /data/main и /data/third, владелец и группа

— root.

```
root@fedora:~ — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ su -
密码:
su: 身份验证失败
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
[-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
[-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
[-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
[-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
[-u user] file ...
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ sudo-
bash: sudo-: 未找到命令 ...
相似命令是: 'sudo'
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ sudo -i
[sudo] anxiaoyan 的密码:
root@fedora:~# mkdir -p /data/main /data/third
root@fedora:~# ls -Al /data
总计 0
drwxr-xr-x. 1 root root 0  9月11日 22:38 main
drwxr-xr-x. 1 root root 0  9月11日 22:38 third
root@fedora:~# chgrp main /data/main
root@fedora:~# chgrp third /data /third
chgrp: 无法访问 '/third': 没有那个文件或目录
root@fedora:~# chgrp third /data/third
root@fedora:~# ls -Al /data
总计 0
drwxr-xr-x. 1 root main 0  9月11日 22:38 main
drwxr-xr-x. 1 root third 0  9月11日 22:38 third
root@fedora:~#
```

4.1.2. Изменение группы каталогов

bash

```
chgrp main /data/mainchgrp third /data/thirdls -Al /data
```

Результат: группа /data/main — main, группа /data/third — third.

```
root@fedora:~ — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2= root@fedora:~ — sudo -i x

bob@fedora:/data/main$ touch emptyfile
bob@fedora:/data/main$ ls -Al
总计 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0  9月11日 22:41 emptyfile
bob@fedora:/data/main$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: 权限不够
bob@fedora:/data/main$ exit
注销
root@fedora:~# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@fedora:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
root@fedora:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---

root@fedora:~# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other::---

root@fedora:~#
```

4.1.3. Установка базовых прав 770

bash

```
chmod 770 /data/main chmod 770 /data/third ls -Al /data
```

Результат: права каталогов — drwxrwx---.

```
root@fedora:~ — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2= root@fedora:~ — sudo -i

root@fedora:~# chgrp third /data /third
chgrp: 无法访问 '/third': 没有那个文件或目录
root@fedora:~# chgrp third /data/third
root@fedora:~# ls -Al /data
总计 0
drwxr-xr-x. 1 root main 0 9月11日 22:38 main
drwxr-xr-x. 1 root third 0 9月11日 22:38 third
root@fedora:~# chmod 770 /data/main
root@fedora:~# chmod 770 /data/third
root@fedora:~# ls -Al /data
总计 0
drwxrwx---. 1 root main 0 9月11日 22:38 main
drwxrwx---. 1 root third 0 9月11日 22:38 third
root@fedora:~# su - bob
bob@fedora:~$ cd /data/main
bob@fedora:/data/main$ touch emptyfile
bob@fedora:/data/main$ ls -Al
总计 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 9月11日 22:41 emptyfile
bob@fedora:/data/main$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: 权限不够
bob@fedora:/data/main$ exit
注销
root@fedora:~# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@fedora:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
root@fedora:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
```

4.1.4. Проверка прав под пользователем bob

bash

```
su - bobcd /data/maintouch emptyfilels -Al
```

Результат: bob может войти в /data/main и создать файл.

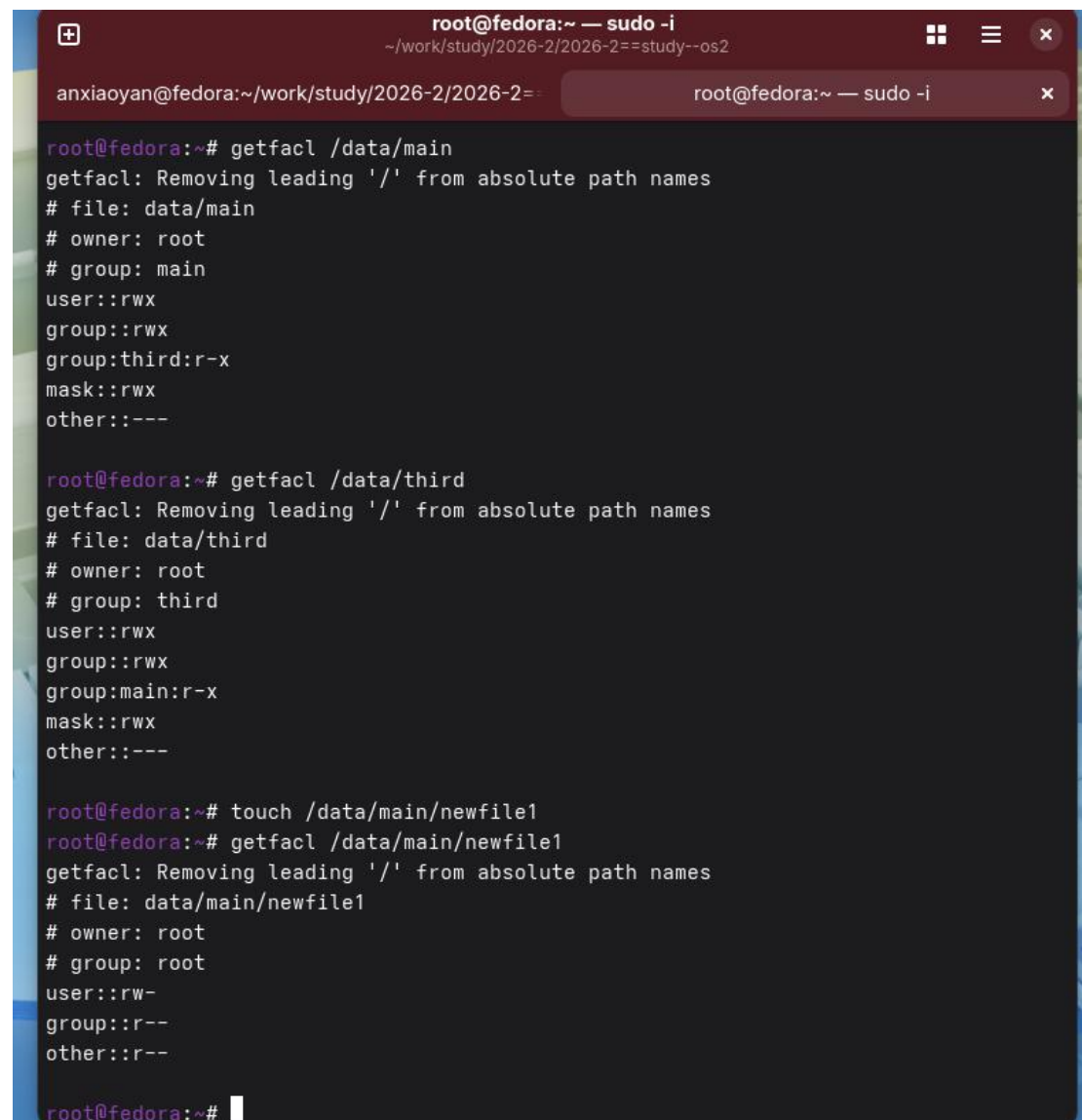
bash

```
cd /data/third
```

Результат:

text

-bash: cd: /data/third: Permission denied

A terminal window titled 'root@fedora:~ — sudo -i' with a subtitle '~/.work/study/2026-2/2026-2==study--os2'. The terminal shows the following commands and output:

```
root@fedora:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---
```

```
root@fedora:~# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other::---
```

```
root@fedora:~# touch /data/main/newfile1
root@fedora:~# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
```

The terminal ends with the prompt 'root@fedora:~# '.

Выход:

bash

exit

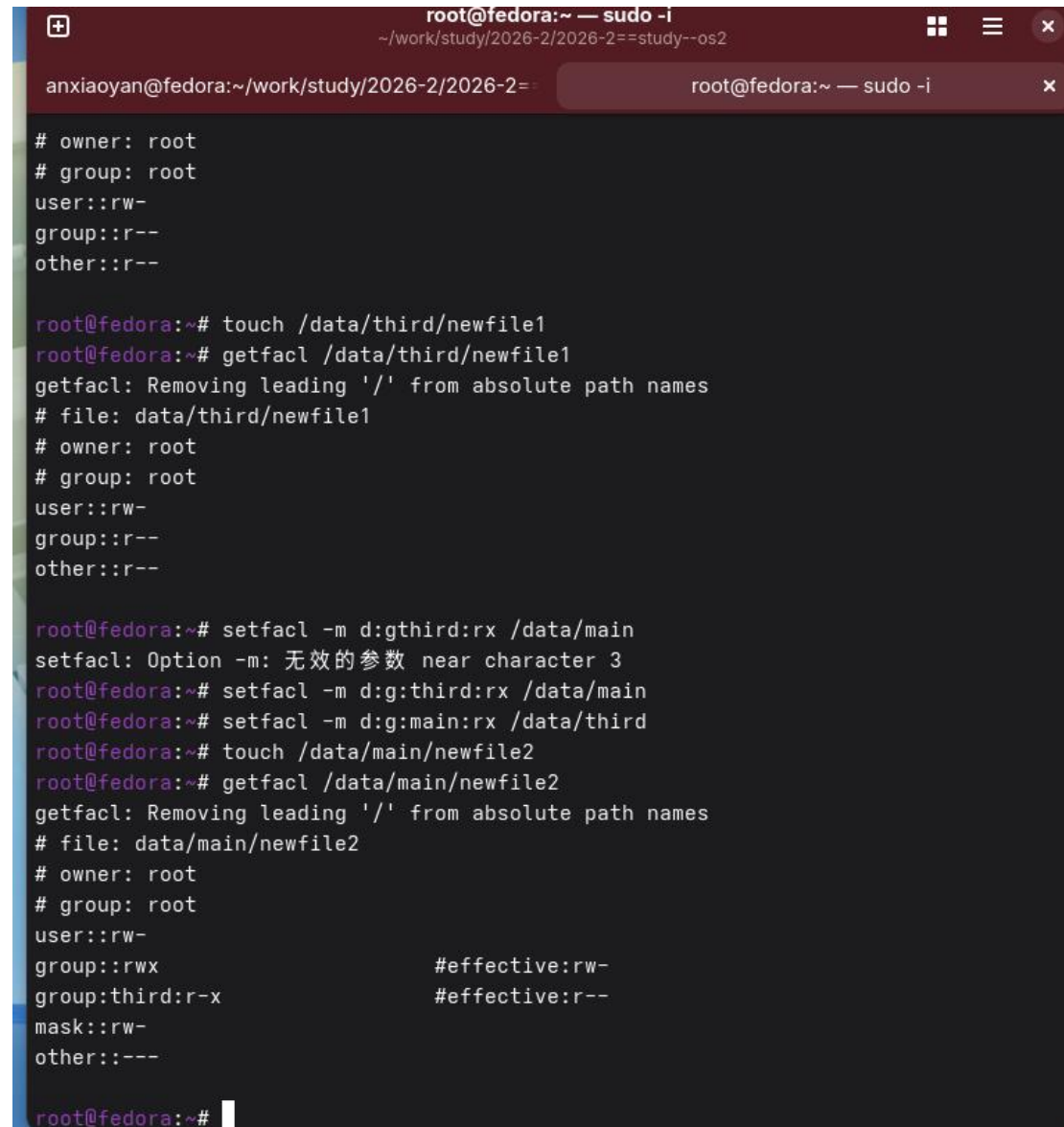
4.2. Управление расширенными разрешениями с помощью ACL

4.2.1. Установка ACL-разрешений

bash

```
setfacl -m g:third:rx /data/main
setfacl -m g:main:rx /data/third
getfacl /data/main
getfacl /data/third
```

Результат: в ACL добавлены записи `group:third:r-x` и `group:main:r-x`.

A terminal window titled 'root@fedora:~ — sudo -i' with a path bar showing '~/.work/study/2026-2/2026-2==study--os2'. The terminal shows the following commands and output:

```
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

root@fedora:~# touch /data/third/newfile1
root@fedora:~# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

root@fedora:~# setfacl -m d:gthird:rx /data/main
setfacl: Option -m: 无效的参数 near character 3
root@fedora:~# setfacl -m d:g:third:rx /data/main
root@fedora:~# setfacl -m d:g:main:rx /data/third
root@fedora:~# touch /data/main/newfile2
root@fedora:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx
group:third:r-x
mask::rw-
other::---
#effective:rw-
#effective:r--

root@fedora:~#
```

4.2.2. Проверка файла, созданного до установки ACL по умолчанию

bash

```
touch /data/main/newfile1
getfacl /data/main/newfile1
```

Результат: файл `newfile1` не унаследовал ACL группы `third`.

```
root@fedora:~ — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2= root@fedora:~ — sudo -i

user::rw-
group::r--
other::r--

root@fedora:~# setfacl -m d:g:third:rx /data/main
setfacl: Option -m: 无效的参数 near character 3
root@fedora:~# setfacl -m d:g:third:rx /data/main
root@fedora:~# setfacl -m d:g:main:rx /data/third
root@fedora:~# touch /data/main/newfile2
root@fedora:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                #effective:rwx
group:third:r-x           #effective:r--
mask::rw-
other::---

root@fedora:~# touch /data/third/newfile2
root@fedora:~# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                #effective:rwx
group:main:r-x            #effective:r--
mask::rw-
other::---

root@fedora:~#
```

4.2.3. Установка ACL по умолчанию

bash

```
setfacl -m d:g:third:rx /data/mainsetfacl -m d:g:main:rx /data/third
```

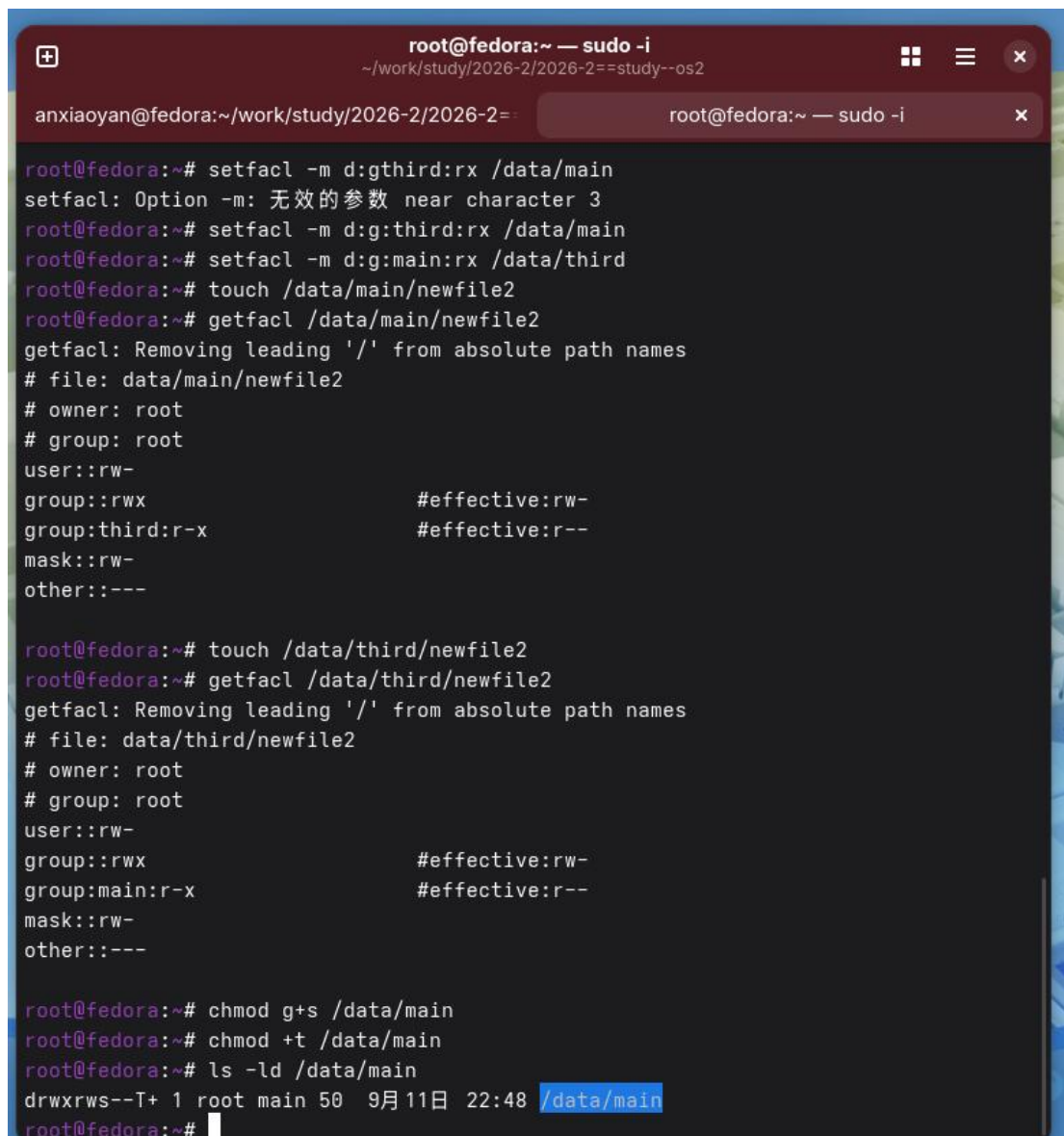
Примечание: в методическом пособии указано `rx`, это опечатка. Правильно — `rx`.

4.2.4. Проверка работы ACL по умолчанию

bash

```
touch /data/main/newfile2getfacl /data/main/newfile2
```

Результат: файл `newfile2` унаследовал запись `group:third:r-x`.

A terminal window titled 'root@fedora:~ — sudo -i' with a subtitle '~/.work/study/2026-2/2026-2==study--os2'. The terminal shows a series of commands and their outputs. First, 'setfacl -m d:gthird:rx /data/main' is run, resulting in an error: 'setfacl: Option -m: 无效的参数 near character 3'. Then, 'setfacl -m d:g:third:rx /data/main' is run successfully. Next, 'setfacl -m d:g:main:rx /data/third' is run successfully. Then, 'touch /data/main/newfile2' is run successfully. Finally, 'getfacl /data/main/newfile2' is run, showing the file's permissions: owner: root, group: root, user::rw-, group::rwx, group:third:r-x, mask::rw-, other::---. Then, 'touch /data/third/newfile2' is run successfully. Finally, 'getfacl /data/third/newfile2' is run, showing the file's permissions: owner: root, group: root, user::rw-, group::rwx, group:main:r-x, mask::rw-, other::---. The terminal also shows 'chmod g+s /data/main' and 'chmod +t /data/main' being run successfully. Finally, 'ls -ld /data/main' is run, showing the directory's permissions: drwxrws--T+ 1 root main 50 9月11日 22:48 /data/main.

```
root@fedora:~# setfacl -m d:gthird:rx /data/main
setfacl: Option -m: 无效的参数 near character 3
root@fedora:~# setfacl -m d:g:third:rx /data/main
root@fedora:~# setfacl -m d:g:main:rx /data/third
root@fedora:~# touch /data/main/newfile2
root@fedora:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                #effective:rwx
group:third:r-x           #effective:r--
mask::rw-
other::---

root@fedora:~# touch /data/third/newfile2
root@fedora:~# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                #effective:rwx
group:main:r-x            #effective:r--
mask::rw-
other::---

root@fedora:~# chmod g+s /data/main
root@fedora:~# chmod +t /data/main
root@fedora:~# ls -ld /data/main
drwxrws--T+ 1 root main 50 9月11日 22:48 /data/main
root@fedora:~#
```

4.3. Специальные разрешения

bash

```
chmod g+s /data/main
chmod +t /data/main
ls -ld /data/main
```

Результат: права каталога — `drwxrws--T`.

```
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2== x

# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx          #effective:rw-
group:third:r-x     #effective:r--
mask::rw-
other::---

root@fedora:~# touch /data/third/newfile2
root@fedora:~# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx          #effective:rw-
group:main:r-x      #effective:r--
mask::rw-
other::---

root@fedora:~# chmod g+s /data/main
root@fedora:~# chmod +t /data/main
root@fedora:~# ls -ld /data/main
drwxrws--T+ 1 root main 50  9月11日 22:48 /data/main
root@fedora:~# chmod +t /path/to/directory
chmod: 无法访问 '/path/to/directory': 没有那个文件或目录
root@fedora:~# chmod +t /path/to/directory
chmod: 无法访问 '/path/to/directory': 没有那个文件或目录
root@fedora:~# chattr +i myfile
chattr: 没有那个文件或目录 尝试对 myfile 进行 stat 调用时
root@fedora:~# exit
注销
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$
```

5. Ответ на контрольный вопрос

Вопрос: Какая команда гарантирует, что никто не сможет удалить файл `myfile` случайно?

Ответ:

bash

`chmod +t /path/to/directory`

или:

bash

```
chattr +i myfile
```

Рекомендуется: для каталога — `chmod +t`, для самого файла — `chattr +i`.

6. Вывод

В ходе работы освоены команды `chgrp`, `chmod`, `setfacl`, `getfacl`, проверены базовые, специальные и расширенные ACL-права. Все задания выполнены, результаты соответствуют ожидаемым.

7. Список литературы

Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВ-Петербург, 2010.

Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — СПб. : БХВ-Петербург, 2011.

Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.

Neil N. J. Learning CentOS: A Beginners Guide to Learning Linux. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немец, Г. Снайдер, Т. Хейн, Б. Уэйли, Д. Макни. — 5-е изд. — СПб. : ООО «Диалектика», 2020.